

TD 4 — Séries entières, séries de Fourier

Université FHB Licence 2 MAGE 23_24

Séries entières

Exercice 1 On considère les suites définies sur $\mathbb{N}$ par

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \quad , \quad T_n = S_n + \frac{1}{n.n!}$$

- Montrer que ces deux suites sont convergentes et donner leur limite.
- Etudier la monotonie de ces deux suites.
- En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$S_n < e < T_n$$

- Montrer que $2,65 < e < 2,75$.
- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n.n!e \notin \mathbb{N}$
- En déduire que e est irrationnel.

Exercice 2 Pour les séries entières suivantes, déterminer le rayon de convergence.

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)x^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n + 5}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (4^n - n + 3)x^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n}x^{2n}}{2^n + 1}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{(2n)!} x^n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\ln n)x^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^{(n^2)}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sin \frac{n\pi}{6}\right)x^n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n+3}}{3^n + 4}$$

Exercice 3 On définit les fonctions suivantes par des séries entières :

$$f_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

$$f_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} nx^n$$

$$f_3(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^n$$

$$f_4(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$$

$$f_5(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n$$

- Déterminer le rayon de convergence de ces séries entières.
- Montrer que $f_1'(x) = f_4(x)$ et $f_4'(x) = f_5(x)$
- Exprimer $f_4(x)$ à l'aide de $f_1(x)$ et $f_2(x)$
- Exprimer $f_5(x)$ à l'aide de $f_1(x)$, $f_2(x)$ et $f_3(x)$
- Sans série entière, expliciter $f_1(x)$.
- En déduire des expressions de $f_4(x)$ puis de $f_5(x)$
- En déduire des expressions de $f_2(x)$ et de $f_3(x)$
- Montrer que la série numérique $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{5^n}$ converge et calculer sa valeur.

Exercice 4 Déterminer un développement en série entière des fonctions suivantes (on précisera le rayon de convergence).

$$\frac{x}{x+1}$$

$$e^x \cos x$$

$$(1+x) \ln(1+x)$$

$$\frac{e^x - 1 - x}{x^2}$$

$$(1-x^2)^{-2}$$

$$\ln \frac{1+x}{2-x}$$

$$\frac{2x+3}{x^3-7x+6}$$

$$\frac{1}{x^4+x^2+1}$$

$$\frac{x^3+x+1}{3+4x^2}$$

Exercice 5 Soit l'équation différentielle $(E) : y' + xy = 1$, d'inconnue la fonction y . On recherche la solution telle que $y(0) = 0$

- On suppose que la série entière $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ est une solution de (E) . Montrer que les coefficients a_n doivent vérifier $a_0 = 0$, $a_1 = 1$ et $a_{n+2} = -\frac{a_n}{n+2}$.
- En déduire l'expression des coefficients a_n .
- Vérifier que cette série entière est bien définie sur $\mathbb{R}$ et qu'elle est solution de (E) .

Exercice 6 On considère $a_n = \frac{(2n)!}{(n!)^2}$

- Etablir que $(n+1)a_{n+1} = 2(2n+1)a_n$ pour tout n entier.
- Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$
- Soit $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Montrer que f est solution de l'équation différentielle

$$(E) : (1 - 4x)y' - 2y = 0$$

- Résoudre l'équation différentielle (E) .
- En déduire l'expression de $f(x)$.

Exercice 7 Pour chaque $k \in \mathbb{Z}$, on définit la série entière

$$f_k(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^k x^n$$

- Déterminer le rayon de convergence de la série entière f_k .
- Que vaut $f_k(0)$?
- Exprimer f_{k+1} en fonction de f'_k .
- Déterminer $f_0, f_1, f_2, f_{-1}, f_{-2}$.

Exercice 8 a) Montrer que la série $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ converge. Est-elle absolument convergente ?

b) Déterminer, en utilisant une série entière, la valeur de la série S .

c) On note $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k}$. On considère la fonction f définie par la série entière :

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} S_n x^n$$

Déterminer le rayon de convergence de cette série entière.

d) En calculant d'abord $(1-x)f(x)$, expliciter la fonction $f(x)$ à l'aide de fonctions usuelles.

Exercice 9 Soit la série entière définie par

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n)!}$$

- Déterminer le rayon de convergence de $f(x)$.
- On pose les fonctions g et h définies par : $g(x) = f(x^2)$ et $h(x) = f(-x^2)$. Montrer que g et h sont des séries entières dont on précisera le rayon de convergence.
- En déduire une expression de $f(x)$ à l'aide de fonctions usuelles (on pourra être amené à distinguer deux cas).
- Calculer

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(4n)!}$$

Exercice 10 Soit $\alpha \in]0, \pi[$ un réel fixé.

On considère f la fonction 2π -périodique telle que $f(x) = \frac{\pi}{2}$ pour $x \in [-\alpha, \alpha]$ et $f(x) = 0$ pour $x \in]\alpha, 2\pi - \alpha[$.

- Représenter la fonction f (avec $\alpha = \pi/4$), au moins sur $[-4\pi, 4\pi]$.
- Calculer les coefficients de Fourier de f . Comment s'écrit la série de Fourier de f ?
- La série de Fourier de f converge-t-elle? Converge-t-elle vers $f(x)$?
- Déterminer en fonction de α ,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n} \quad \text{et} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n\alpha}{n^2}$$

Exercice 11 Soit f la fonction 2π -périodique et impaire telle que pour $x \in [0, \pi]$, $f(x) = x(\pi - x)$.

- Représenter la fonction f .
- Déterminer les coefficients de Fourier de f .
- En déduire les valeurs des séries

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}, \quad \text{et} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^6}$$

Exercice 12 Soit f la fonction 2π -périodique, définie sur $[-\pi, \pi]$ par $f(x) = x^2$.

- Déterminer les coefficients de Fourier de f .
- Déduire du développement de f en série de Fourier les valeurs des sommes :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$$

Exercice 13 Soit f une fonction 2π -périodique.

On appelle coefficients de Fourier «exponentiels» de f les nombres, définis pour $n \in \mathbb{Z}$,

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-inx} dx$$

- Etablir que $a_0 = c_0$ et que pour $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$a_n = c_n + c_{-n}, \quad b_n = i(c_n - c_{-n})$$

- Soit $a \in \mathbb{R}^*$. On considère la fonction f 2π -périodique telle que sur $[0, 2\pi[$, $f(x) = e^{ax}$. Déterminer les coefficients c_n .
- En déduire les coefficients de Fourier a_n et b_n .
- La série de Fourier de f est-elle convergente?
- Déterminer la valeur de

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + a^2}$$